Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. október 16. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

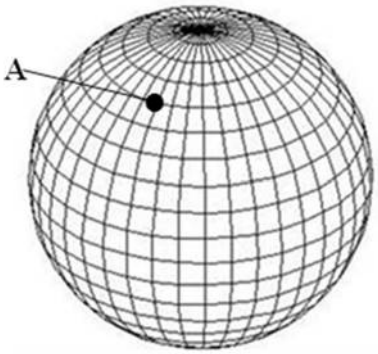
A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. A megadott három pont (A, B, C) közül csak egyet (A) jelöltünk be a földgömbön. A másik két ponttal kapcsolatos adatok egy részét a táblázat tartalmazza. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a feladatokat! *(A feladatok a táblázat vastagon szedett, kisbetűkkel jelölt celláira vonatkoznak.)*

Hely	Dátum	Helyi idő	Földrajzi szélesség	Földrajzi hosszúság	A napsugarak hajlásszöge 12 órakor	Az Egyenlítőtől való távolság kilométerben
A	június 22.	12 óra	**a)**	ny. h. 10°	53,5°	**d)**
B		21 óra		**b)**		
C			d. sz. 60°		**c)**	

a) Számítsa ki az **A és** a **B pont** földrajzi szélességét!
A számítást itt végezze!



Földrajzi szélesség: .....

3 pont	

b) Határozza meg **B** és **C** pont földrajzi hosszúságát!
A számítást itt végezze!

Földrajzi hosszúság: .....

3 pont	

c) Számítsa ki, mekkora a napsugarak hajlásszöge a **C** pontban az adott napon 12 órakor!
A számítást itt végezze!

A napsugarak hajlásszöge: .....

2 pont	

d) Számítsa ki **A, B** és **C** pontok Egyenlítőtől mért távolságát!
A számítást itt végezze!

Távolság: ..... km

2 pont	

10 pont	

2. Mely fogalmakat, jelenségeket ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a meghatározás után a vonalra!

1. Ez a jelenség akkor következik be, ha a Föld Nap körüli pályasíkja és a Hold Föld körüli pályasíkja telihold idején metszi egymást:

   .....

2. A fotoszférában megfigyelhető, változó gyakorisággal és sűrűséggel előforduló, a környezetüknél alacsonyabb hőmérsékletű területek:

   .....

3. A bolygóközi térből a Föld légkörébe lépő és a Föld felszínét elérő kő- vagy fémdarabok:

   .....

4. Ez a jelenség akkor következik be, ha a Hold Föld körüli és a Föld Nap körüli pályasíkja újhold idején metszi egymást:

   .....

5. Így nevezzük a Tejútrendszeren kívül lévő csillagrendszereket:

   .....

5 pont	

3. Oldja meg a térbeli tájékozódással kapcsolatos feladatot!

C pont koordinátája é.sz. 30°; k.h. 115°. A pontot képzeletben összekötjük a Föld középpontjával, és ezt a képzeletbeli szakaszt meghosszabbítjuk a felszínig (döféspont).

Adja meg a **C** ponttal ellentétes, felszíni döféspont földrajzi koordinátáit!

.....

2 pont	

4. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Magyarországon először 1764-ben Mária Terézia rendelte el a részletes topográfiai felmérést (I. katonai térképészeti felmérés). Meghatározták, hogy *„A Föld felszínét térképészeti szempontból két részre kell osztani:*
a) a felszínen fellelhető mindennemű mesterséges építmény, valamint helyhez kötött élő és élettelen tárgyak csoportja, […],
b) a felszín egyenetlenségét, […] kifejező minden idom, amely a környezetétől eltérően a függőleges irányban történő változást – annak vetületében – juttatja kifejezésre.”
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_TOP11/ch01s02.html)

a) Írja le, hogy mely két térképészeti jelrendszerhez kapcsolódnak az egyes pontokban olvasható leírások!

a) ..... b) .....

2 pont	

A III. katonai felmérést 1869-ben rendelték el, a felmérés Magyarország területén 1872-1884 között folyt. A térképkészítés terén néhány igen jelentős változás következett be. A térképek méretaránya a korábbi 1 : 28 800-ról 1 : 25 000-re változott.
A magasságmérések alapjául a trieszti Molo Sartorio-n elhelyezett mareográf (tengerszint mérő és regisztráló berendezés) segítségével meghatározták az Adriai-tenger középvízszintjét az 1875. évre vonatkozóan.
A domborzatábrázoláshoz már szintvonalas ábrázolást is alkalmaztak: a hegyvidékeken 20 méteres alapszintközzel. A térképszelvények keretvonalai földrajzi fokhálózati vonalak voltak K-Ny-i irányban 30’, É-D-i irányban 15’ távolságban.
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_TOP11/ch01s02.html)

b) Két település 8 km távolságra van egymástól. Hány centiméter volt a különbség a két település térképi távolsága között, ha összevetjük az I. és a III. katonai felmérés alapján készült térképeket? A számítás során kapott eredményeket egész számra kerekítse!

A számítást itt végezze!

A különbség a két település térképi távolsága között: ..... cm

4 pont	

c) Fogalmazza meg, mi volt a térképészeti jelentősége az 1875-ben Molo Sartorio-n elhelyezett berendezés által megállapított magasságnak!

.....

.....

1 pont	

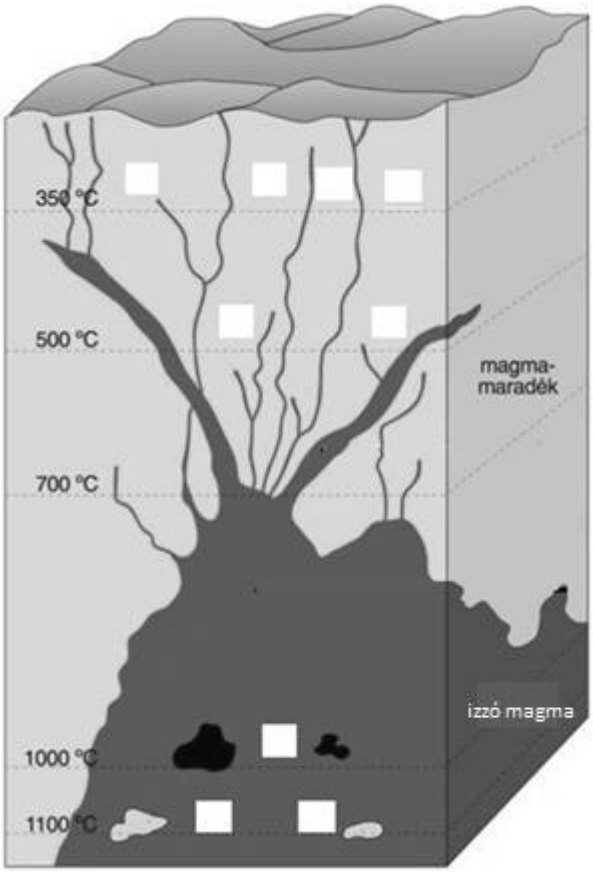
d) A szélességi vagy a hosszúsági körök vannak-e közelebb egymáshoz a szövegben leírt térképeken? Húzza alá a megfelelő választ!

a szélességi körök a hosszúsági körök

1 pont	

8 pont	

5. Tanulmányozza a magmás ércképződést bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: https://www.mozaweb.hu/Lecke-FOL-Foldrajz_9-Asvanyok_kozetek_keletkezese-100123 (módosítva)

a) Mit jelentenek az ábra hőmérsékleti adatai?

.....

1 pont	

b) Írja be az alábbi ércek sorszámát az ábrába a keletkezési helyüknek megfelelő négyzetbe! *Az egy sorban lévő négyzetekbe írt számok felcserélhetők!*

1. aranyérc
2. vasérc
3. ónérc
4. ólomérc
5. nikkelérc
6. ezüstérc
7. cinkérc
8. platinaérc
9. uránérc

9 pont	

c) Nevezzen meg <u>két</u> nehézfémércet a **b)** pontban felsorolt ércek közül! Írja az érc sorszámát a négyzetbe!

Nehézfémércek: ☐ ☐

2 pont	

d) Miből válnak ki a színesfémek ércei 350 °C alatti hőmérsékleten?

.....

1 pont	

e) Miért kapcsolódnak a nehézfémérc-bányák az ősmasszívumokhoz?

.....

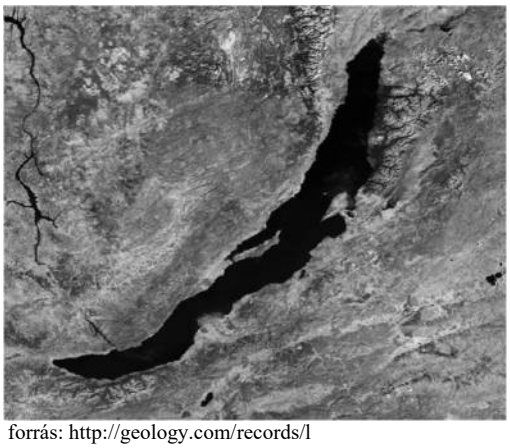
.....

2 pont	

15 pont	

6. Oldja meg a tavak keletkezésével és pusztulásával kapcsolatos feladatokat!

a) Írja a képek alá, hogy milyen módon alakultak ki a felvételeken látható tómedencék!



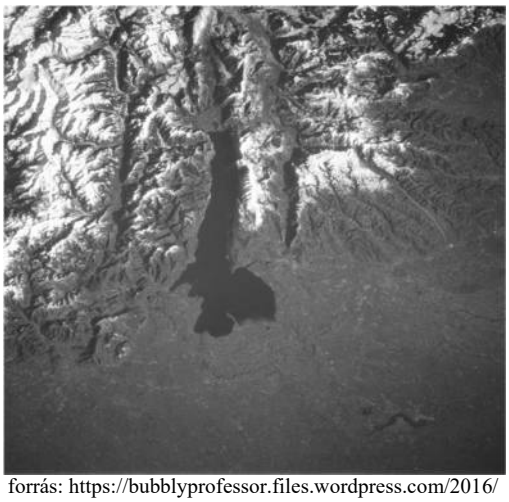
forrás: http://geology.com/records/l

1. .....



forrás: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/d1/28/32/oxbow-lake-located-near.jpg

2. .....



forrás: https://bubblyprofessor.files.wordpress.com/2016/

3. .....



forrás: http://s0.geograph.org.uk/photos/52/34/523454_9300cd8c.jpg

4. .....

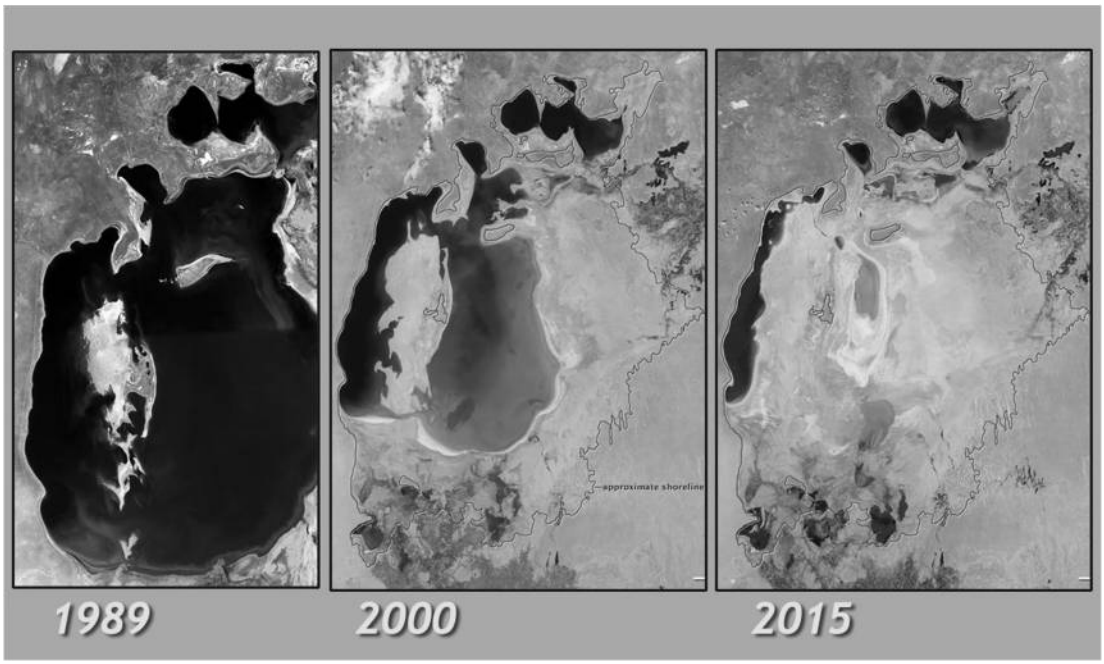


forrás: http://www.lovethesepics.com/2012/12/42-of-the-

5. .....

5 pont	

b) A következő képsorozaton egy tó területének változását figyelheti meg.



forrás: http://noticias.eltiempo.es/wp-content/uploads/2016/04/IMAGEN-02.jpg

1. A tavak pusztulásának mely típusára következtet a képek alapján?

   .....

2. Melyik tavat ábrázolják a felvételek?

   .....

3. Nevezze meg a tó pusztulásában szerepet játszó emberi tevékenységet!

   .....

4. Adja meg egy tó egyensúlyban lévő vízháztartásának egyenletét az alábbi tényezők betűjeleinek beírásával!

   csapadék = CS
   párolgás = P
   hozzáfolyás (beömlő folyók) = H

   ☐ + ☐ = ☐

Hogyan változott meg a felvételeken látható tó vízháztartása? Alakítsa át az előző pontban leírt egyenletet úgy, hogy az igaz legyen az átalakult vízháztartásra! Írja a tényezők közé a megfelelő műveleti illetve relációs jelet!

☐ ☐ ☐

5. Milyen egyéb módokon pusztulhatnak még a tavak? Nevezzen meg két lehetséges okot!

– .....

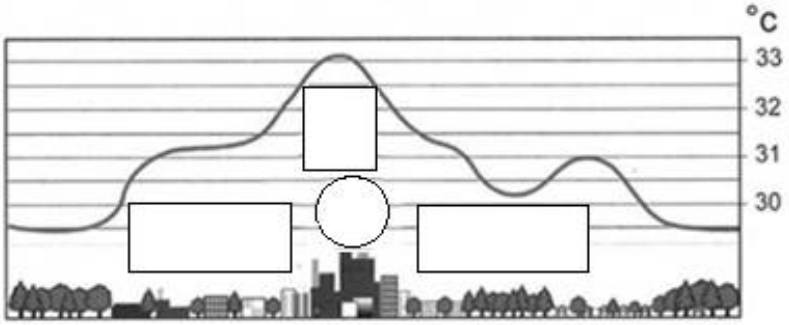
– .....

7 pont	

12 pont	

7. Válaszoljon az ábrák segítségével a helyi szelekre vonatkozó kérdésekre!

a) Az alábbi rajz egy település és környezetének a léghőmérsékletét mutatja be.

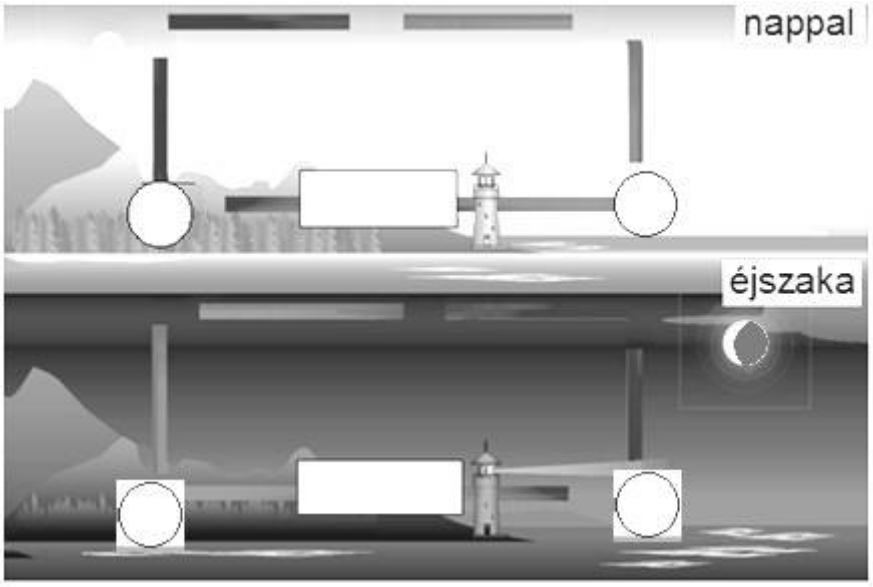


1. Milyen légnyomásérték alakul ki a város központja felett a környezetéhez képest? Írja a megfelelő betűjelet a körbe! (**A** = alacsonyabb légnyomás, **M** = magasabb légnyomás)
2. Milyen irányú légmozgás alakul ki? Rajzolja be a téglalapokba a légmozgás irányát a megfelelő irányba mutató nyíllal!
3. Milyen időjárási jelenség kialakulásához vezethet ez az állapot?

.....

5 pont	

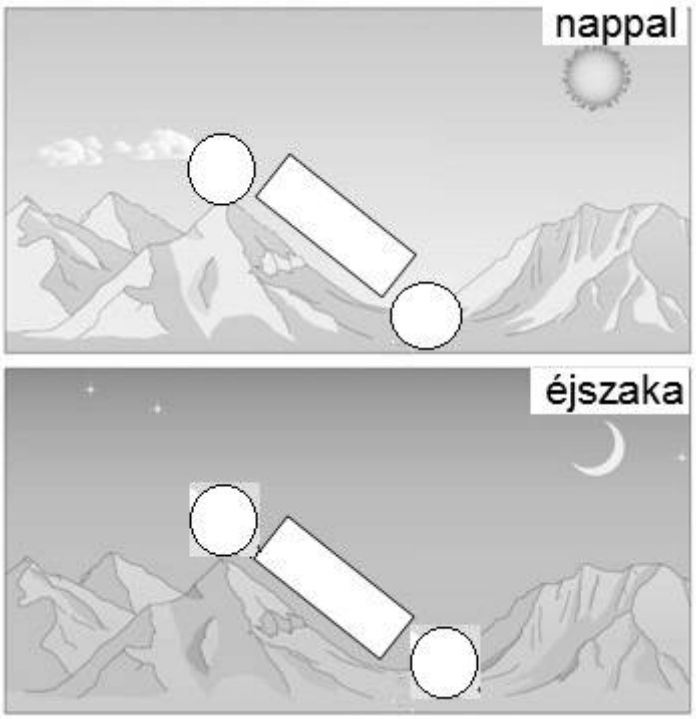
b) Írja be a körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (**A** = alacsony, **M** = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát!



Nevezze meg az ábrán látható helyi szelet: .....

5 pont	

c) Írja be körökbe a jellemző légnyomás betűjelét (**A** = alacsony, **M** = magas)! Rajzolja be megfelelő irányba mutató nyíllal a szelek irányát!



Nevezze meg az ábrán látható helyi szelet: .....

5 pont	

d) Egészítse ki a következő hiányos mondatot!

A Föld forgásából származó eltérítő erő (Coriolis-erő) a mozgó légtömegeket a(z) ..... féltekén a haladási irányukhoz viszonyítva balkéz felé, a(z) ..... féltekén jobbkéz felé téríti el.

2 pont	

e) Nevezzen meg <u>két</u> tényezőt, ami befolyásolja a légnyomás alakulását!

– .....

– .....

2 pont	

19 pont	

8. Oldja meg a függőleges övezetességgel kapcsolatos feladatokat!

a) Hogyan változnak az alábbi környezeti tényezők a magasság <u>növekedésével</u>? Írja a változás irányát (nő vagy csökken) a környezeti tényező mellé a táblázatba!

TÉNYEZŐ	VÁLTOZÁS
Hőmérséklet	
Légnyomás	
A levegőben lévő oxigén mennyisége	
Besugárzás mértéke	

4 pont	

b) Hogyan és milyen mértékben változik fölfelé haladva az évi középhőmérséklet?

.....

2 pont	

c) Hogyan változik az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva…

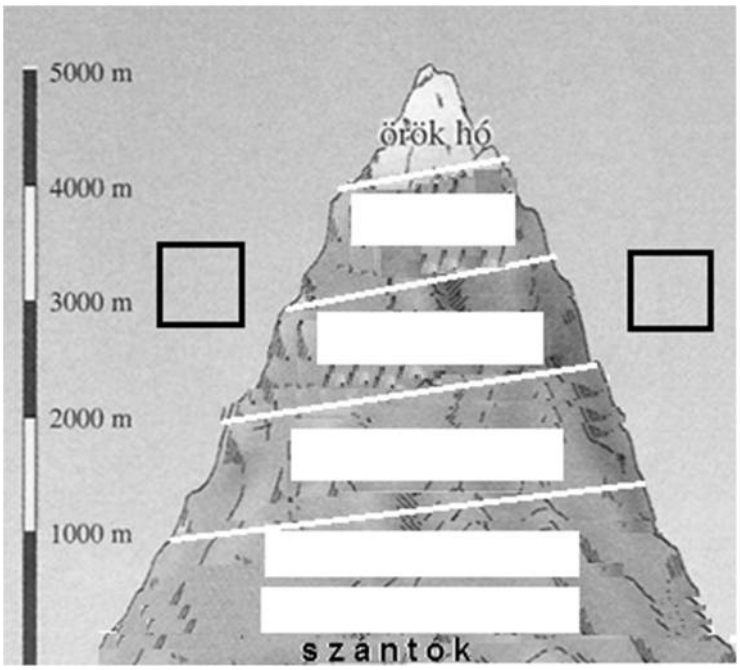
a függőleges övek száma? .....

a hóhatár magassága? .....

2 pont	

d) Összekeveredtek a növényzeti övek. Írja az Alpokra jellemző övek nevét az ábrába a megfelelő helyre! *Nem tud minden növényzeti övet elhelyezni.*

fenyves	törpefenyves	havasi rét
füves puszta	tölgyes	macchia
esőerdő	köderdő	bükkös



Az Alpok növényzeti övei
forrás: http://images.slideplayer.hu/8/2099550/slides/slide_66.jpg (módosítva)

Melyik az ábrán szereplő hegy északi lejtője? Írjon **É** betűt a megfelelő lejtőt jelentő négyzetbe!

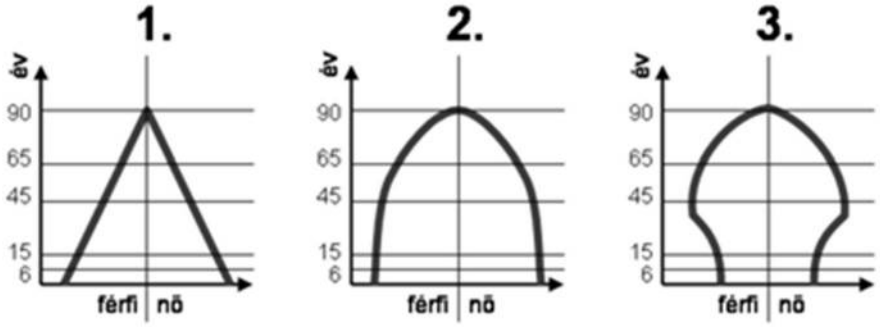
Miből következtetett erre? .....

.....

7 pont	

15 pont	

9. Tanulmányozza a korfákat, majd válassza ki, hogy melyik korfa alapján vonhatták le az egyes következtetéseket! Írja a megfelelő korfa sorszámát a megállapítás sorszáma elé a vonalra! Írjon X-et az elé a megállapítás elé, amelyre nem következtethet közvetlenül egyik korfa alakjából sem!



..... 1. Az egészségügy számára nagy kihívást jelent az időskorra jellemző betegségek gyógyítása.

..... 2. Nagy a népsűrűség.

..... 3. Hosszabb távon tartós munkaerő-hiánnyal kell számolni.

..... 4. Gyors ütemben nő a városi népesség aránya.

..... 5. A születések és a halálozások aránya hozzávetőlegesen megegyezik.

..... 6. Egyre több új munkahelyre lesz szükség.

..... 7. Növelni kell az iskolai férőhelyek és a pedagógusok számát.

..... 8. A nyugdíjkorhatár emelése nélkül nehezen tartható fenn a meglévő nyugdíjrendszer.

..... 9. Hosszabb távon sem várható a népességszám jelentősebb változása.

..... 10. Alacsony a társadalom átlagéletkora.

10 pont	

10. Tanulmányozza a hiányos táblázatot, majd egészítse ki a megfelelő adatokkal!

Mutató	Érték
Terület	……. km^2
Népsűrűség	200 fő/km^2
Népességszám	10 millió fő
Születések száma	110 000 fő
Halálozások száma	90 000 fő
Természetes szaporodás	……‰

A számítást itt végezze!

5 pont	

11. Oldja meg az integrációval kapcsolatos feladatokat!

a) Párosítsa az integráció egyes szintjeiről szóló meghatározásokat a megfelelő fogalmakkal! Írja a fogalom betűjelét a meghatározások sorszáma elé a vonalra!

..... 1. A tagállamok egymással szabadon kereskednek, és a kívülálló országokkal szemben egyeztetett vámpolitikát folytatnak.

..... 2. Az önálló államiság jelentősen korlátozódik, közös politikai intézmények jönnek létre.

..... 3. Megjelenik a közös gazdasági politika és a közös pénz is bevezetésre kerülhet.

..... 4. Az övezeten belüli kereskedelemben nincsenek korlátozások. Más országokkal szemben azonban mindenki eltérő vámpolitikát folytathat.

..... 5. Az együttműködésben résztvevő államok vámkedvezményeket adnak egymásnak.

..... 6. A tagállamok a szabadkereskedelmen túl a munkaerő és a tőke szabad áramlását is biztosítják.

a. kedvezményes (preferenciális) övezet
b. politikai unió
c. szabadkereskedelmi övezet
d. közös piac
e. gazdasági unió
f. vámunió

Állítsa sorrendbe az integráció fejlődése (erősödése) szerint a fogalmakat betűjelük megfelelő sorrendben történő beírásával!

☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

8 pont	

b) Határozza meg a gazdasági protekcionizmus fogalmát!

.....

.....

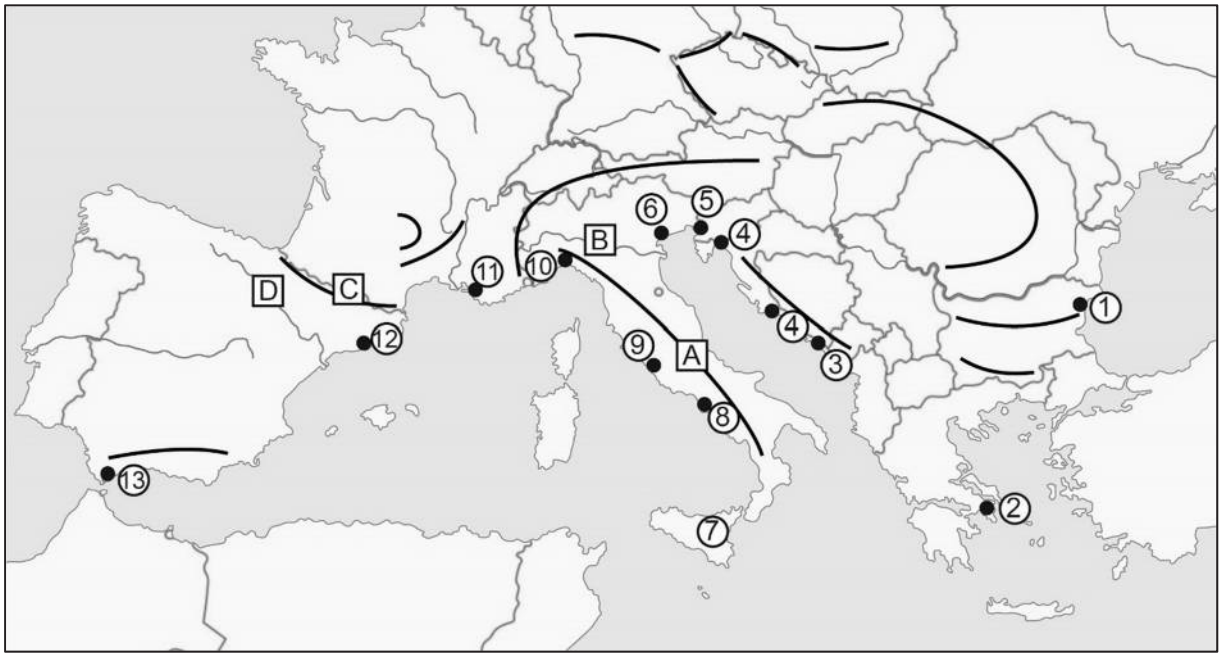
Válassza ki a fogalmak közül a protekcionizmus eszközeit! Karikázza be a megfelelő fogalmak sorszámát! *A lehetséges helyes válaszok számánál több bekarikázása pontlevonással jár.*

1. vám
2. embargó
3. kvóta
4. barter
5. támogatás (szubvenció)

5 pont	

13 pont	

12. Egy család hajókiránduláson vett részt, amelynek állomásait a térkép ábrázolja. Oldja meg a feladatokat a család élménybeszámolója alapján! *A térképen több helyszínt tüntettek fel, mint ahány helyet érintettek a hajókiránduláson.*



1. Július 5-én indultunk abból az olasz kikötőből, amelyik a Karszt-hegység előterében, az Adriai-tenger partján, a szlovén határral szomszédosan terül el. A település neve:…….., térképi jele:…….

2. Mintegy 100 km hajózás után egyre homályosabbá váltak az Alpok csúcsai. Nyugati irányban az olasz partokon alföldi tájat láttunk, amelyet folyóágak szabdaltak fel. Az alföldet a……(folyó) építette, amelynek térképi jele:…… .

   Hajózás közben az idegenvezető azt mondta, hogy ez az alföld Dél-Európa fő olívaolaj-termelő területe. Ekkor a 16 éves testvérem így szólt a család többi tagjához: *„Én másképpen tudom. Itt zöldséget, búzát, rizst termesztenek.”*

   Ki mondta helyesen? (Karikázza be a helyes választ!)

   az idegenvezető, ***a testvér,*** ***egyik sem***

3. Megkerülve az Appennini-félszigetet áthajóztunk a Messinai-szoroson, amely a 7. számmal jelölt szigetet (A sziget neve:……) választja el a kontinenstől. A nagy forróságot jól viseltük, jobban, mint az otthoni 26-30 °C-os, de sokszor nagyon párás levegőjű nyarat. A testvérem azt kérdezte: *„Miért más itt a 35 °C hőmérséklet mellett a hőérzetünk, mint Magyarországon? Miért viseljük másként a 35 °C-os hőséget itt, mint otthon?”*

   Ezt válaszoltam: .....

4. Észak felé hajózva megpillantottuk a Vezúvot. Azt terveztük, hogy kikötés után túrázunk egyet a vulkán oldalán. A testvérem azt kérdezte, hogy akkor melyik nagyvárosban köt ki hamarosan a hajó. Azt válaszoltam, hogy:…… (a város neve). A testvérem tovább faggatózott: *„Nem veszélyes felmászni a Vezúvra? Igaz-e, hogy évente többször, látványos lávafolyással tör ki ez a vulkán? Vagy összekeverem egy másik vulkánnal?”*

   Ezt válaszoltam: .....
   Anya azt mondta, hogy nem szívesen fürdene a város tengerparti strandján, mert túl közel vannak a gyárak. A testvérem újra kérdezett: *„Mely iparág a legjellemzőbb ebben a városban? Nevezz meg egyet!”*
   Ezt válaszoltam: .....

5. Másnap északnyugat felé folytattuk utunkat a part mentén. Tőlünk keletre, a parttól kissé távolabb található az a városállam, amely a katolikus világ központja. Neve:…….

   A testvérem megjegyezte, hogy a *„csizma”* folyóinak egy része abba a Tirrén-tengerbe ömlik, amelyiken épp most hajózunk, a másik része pedig az ország keleti partjainál elterülő ……..-tengerbe.
   Azt mondta, hogy a fő vízválasztó a(z): ……, térképi jele:…… .

6. A következő megálló előtt az idegenvezető közölte, hogy hamarosan kikötünk Franciaország legnagyobb kikötővárosában, a Rhône torkolatától keletre épült városban, ahol az éjszakát töltjük. A város neve:……....., térképi jele:……..

7. Másnap újra hajóra szálltunk, délnyugati irányba folytattuk utunkat. Nyugatról egy hegység körvonalát pillantottunk meg néhány 3000 méter fölé magasodó csúcsával. *„Melyik hegység ez?”* – kérdezte a testvérem. *„Könnyen kitalálhatjátok”* – mondtam. *„Franciaország és Spanyolország között fekszik”* – folytattam. A hegység neve:……, térképi jele:…… .

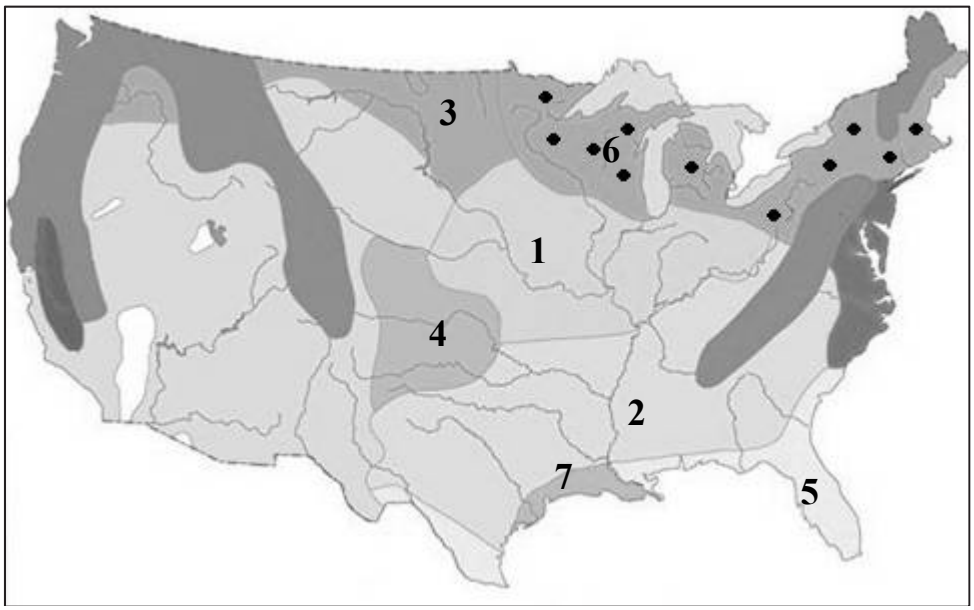
8. Franciaországi pihenő után Katalónia 1,6 millió lakosú központjában kötöttünk ki. Ez a város híres művészetéről, labdarúgócsapatáról. 1992-ben itt rendezték a nyári olimpiai játékokat.

A város neve:……..…, térképi jele:…… .

20 pont	

13. Oldja meg az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatos feladatokat!

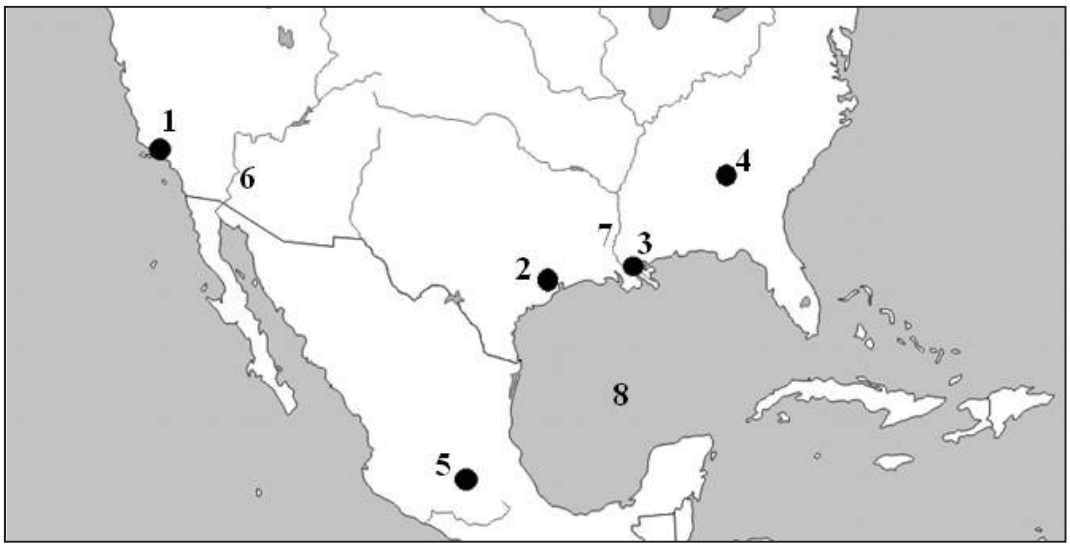
a) Kapcsolja össze a mezőgazdasági öveket és a jellemző tevékenységeket! Írja az öv sorszámát a mezőgazdasági tevékenység neve elé! *Nem minden meghatározáshoz tud sorszámot írni.*



Sorszám	Tevékenységek
	Erdőgazdálkodás
	Takarmánytermesztés, tejgazdálkodás
	Őszi búza termesztése
	Déligyümölcsök és zöldségfélék termesztése
	Szója-, földimogyoró- és gyapottermesztés, legelő- és erdőgazdálkodás
	Kukorica és búza termesztése
	Tavaszi búza termesztése
	Rizstermesztés

7 pont	

b) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat és vízrajzi elemeket!



1. ..... város
2. ..... város
3. ..... város
4. ..... város
5. ..... város
6. ..... folyó
7. ..... folyó
8. ..... -öböl

8 pont	

c) A térképen bejelölt városok közül melyikre vonatkoznak az alábbi jellemzők? Írja a város nevét a vonalra!

A mediterrán éghajlatú város a szórakoztatóipar és a filmgyártás világhírű központja. ……

Kikötőjében rakják partra a Közép-és Dél-Amerikából érkező áruk döntő hányadát. A „Jazz fővárosának” is nevezik. …….

2 pont	

17 pont	

14. Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

„A két ország között zajló kereskedelem jellegében iparágon belüli: az amerikai vállalatok olyan összeszerelő üzemeket telepítenek Mexikóba, amelyekből később a késztermékeket visszaszállítják az USA-ba… A mexikói összeszerelő üzemek leginkább két iparágban, az elektronikai eszközök és a személygépkocsik gyártásában mutatnak erős koncentrációt, aminek erőteljes területi következménye is van. Amióta Mexikó elindult a kereskedelmi liberalizáció útján, az összeszerelő iparág súlypontja északabbra, az amerikai–mexikói határ közelébe tolódott, ezzel párhuzamosan a centrumtérségben, Mexikóvárosban látványosan teret vesztett. Azáltal, hogy az exportorientált amerikai vállalatok egyre inkább a határ menti területek közelébe „húzódtak", az vált bizonyossá, hogy a hazai piacok helyett lényegesen nagyobb jelentőségű az exportpiac…

A kutatási eredmények egyértelműen igazolni tudnak több korábbi feltételezést. Egyrészt azt, hogy az integráció a tagországok közös határ menti területei felé tolja a gazdasági tevékenységek jelentős részét, másreszt azt a feltevést, hogy a vállalatok azokat a telephelyeket fogják előnyben részesíteni, melyek jó és egyben költséghatékony hozzáférést biztosítanak a külföldi piacokhoz…

Az USA és Mexikó határmenti területének látványos átalakulása azonban nem csak pozitív változásokat eredményezett. Olyan negatív tendenciákat is, mint a polarizálódó társadalom, az erőteljes vagyoni koncentráció és a szegénység gyakori megjelenése."

Forrás: PÁSZTOR SZABOLCS tanulmánya alapján: A regionális integrációk hatása a határ menti területek fejlődésére – az amerikai–mexikói és a német–lengyel példa. Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013

a) Nevezze meg azt a gazdasági integrációt, amelynek működéséről szól a tanulmány!

.....

Nevezze meg a szövegben nem szereplő harmadik tagállamot! .....

2 pont	

b) Milyen típusú tevékenységet végző üzemek települtek a határ mexikói oldalára?

.....

Mely iparágakat érintette elsősorban a leírt folyamat?

....

3 pont	

c) Fogalmazza meg, hogyan hatott a folyamat Mexikó iparának területi elrendeződésére!

.....

1 pont	

d) Hova szállítják termékeiket a térségben működő cégek?

.....

Hogyan nevezzük az ezt segítő gazdaságpolitikát? .....

2 pont	

e) Mely telepítő tényezők vonzzák a térségbe az amerikai cégeket? Soroljon fel kettőt!

– .....

– .....

2 pont	

f) Nevezze meg a fellendülő együttműködés két kedvezőtlen társadalmi hatását!

– .....

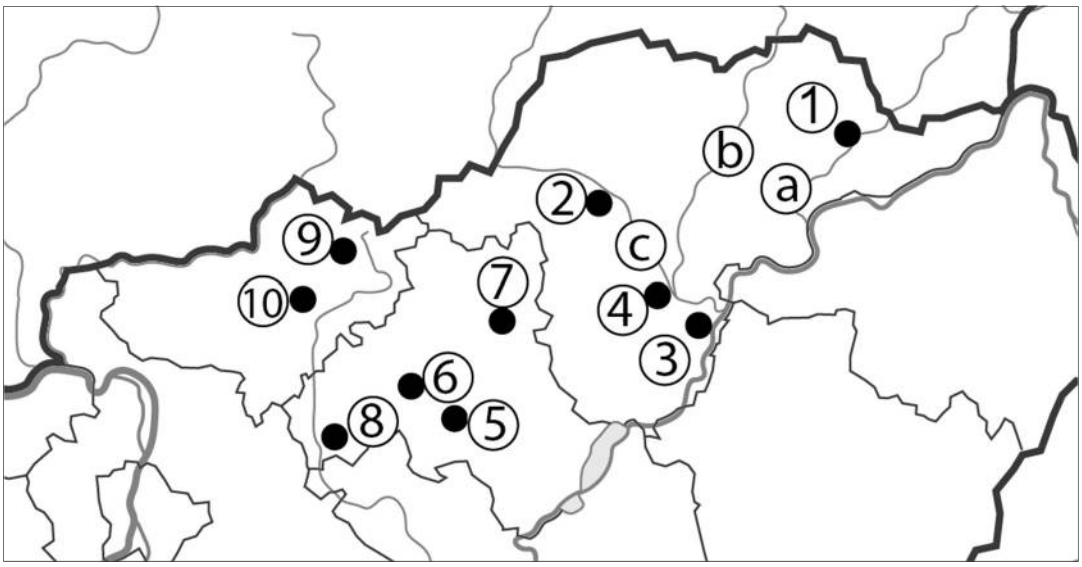
– .....

2 pont	

12 pont	

15. Oldja meg az Észak-Magyarország régióval kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképen kisbetűkkel jelölt folyókat és a számokkal jelölt településeket!



a. .....(folyó)

b. .....(folyó)

c. .....(folyó)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

13 pont	

b) Mely városokhoz kapcsolódnak az egyes állítások? Írja az állítás betűjelét a város neve után a vonalra!

a) A világörökség részeként számon tartott faluba különösen húsvétkor érkezik sok turista.

b) Budapest közelsége és a közvetlen autópálya kapcsolat vonzotta ide a város német tőkével létrehozott elektronikai iparát.

c) A megyeszékhely nemzetközi hírű borászati és idegenforgalmi központ.

d) Vegyipara a kőolaj-finomításra épül, a műanyag alapanyag- és a termékgyártás központja.

e) A nehézipar egykori fellegváraként számon tartott megyeszékhely ma már nincs az ország három legnépesebb városa között.

f) Az oktatás nagy múltra tekint vissza ebben a történelmi jelentőségű kisvárosban.

g) A vegyiparát külföldi működőtőke bevonásával fejlesztették, termeléséből a vegyipari alapanyagok, a PVC és a műtrágya emelkedik ki.

h) Hőerőművét a közelben bányászott lignit táplálja.

j) Az egykor jelentős barnakőszén-bányászatnak köszönhette a megyeszékhely a gyors fejlődését.

k) A mátrai borvidék központja, gyakran nevezik a Mátra kapujának is.

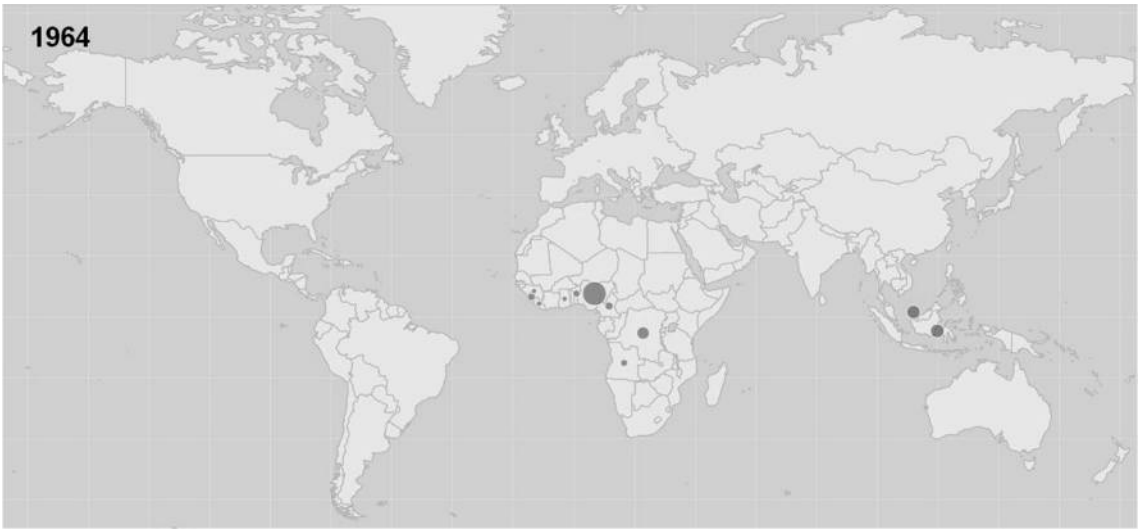
10 pont	

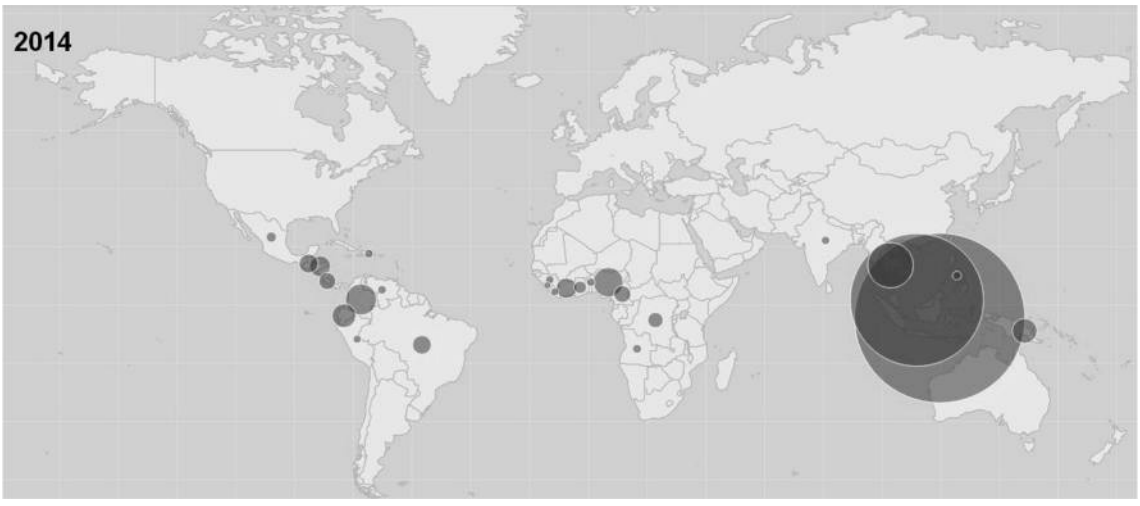
23 pont	

16. Olvassa el a szemelvényt, és oldja meg a feladatokat!

„Világviszonylatban a kinyert pálmaolaj 80 százalékát az élelmiszeripar használja fel, de ott van a kozmetikumainkban és a tisztítószereinkben is. Ezen vegyipari termékek szippantják fel a pálmaolaj-termelés mintegy negyedét. A vegyipari termékek közül szappanokban, tisztítószerekben, gyógyszerészeti termékekben, kozmetikumokban, samponokban, tusfürdőkben találkozhatunk vele. Legnagyobb mennyiségben a szappangyártás során használják. A legtöbb kozmetikumban tehát megtaláljuk a pálmaolajat. Kiszűrni nem könnyű, mert sokszor nem pálmaolajként jelölik a flakonon."
(Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/nem-konnyu-palmaolaj-mentes-kozmetikumot-talalni)

Az alábbi két térkép a pálmaolaj-termelés változását mutatja a világban.





a) Mely földrajzi öv jellegzetes haszonnövénye az olajpálma?

.....

1 pont	

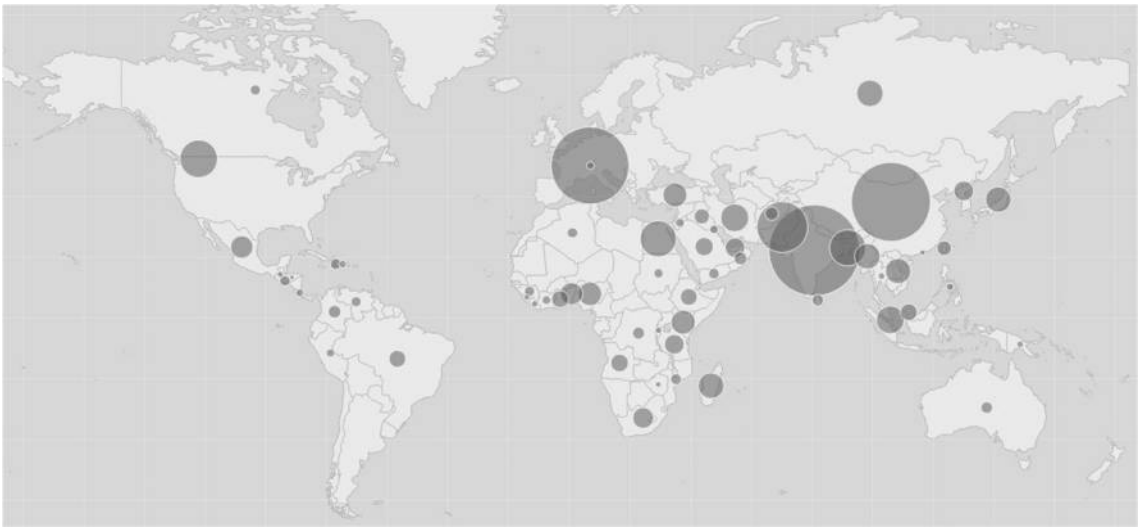
b) Hogyan változott az olajpálma-termesztés földrajzi elterjedése az elmúlt 50 évben? Fogalmazzon meg két változást!

– .....

– .....

2 pont	

c) A térkép a pálmaolaj legnagyobb importálóit ábrázolja. Vesse össze a térképet a napjainkban jellemző olajpálma-termesztéssel! Egészítse ki illetve fejezze be a hiányos mondatokat úgy, hogy azok igazak legyenek!



1. A pálmaolaj felhasználása területi szempontból ..... , mint az olajpálma termesztéséé.
2. A legjelentősebb termelő és felhasználó a(z) ..... kontinens.

2 pont	

d) Az élelmiszeripar mellett melyik iparág igényli a legtöbb pálmaolajat?

.....

1 pont	

e) Milyen környezeti problémát okoz a pálmaolaj iránti kereslet növekedése?

.....

Nevezze meg, melyik térséget sújtja leginkább a termelés fokozódását kísérő környezetkárosodás?

.....

2 pont	

f) Az olajpálmát monokultúrás ültetvényeken termesztik. Milyen hatással van ez a termesztési mód a talaj termékenységére?

.....

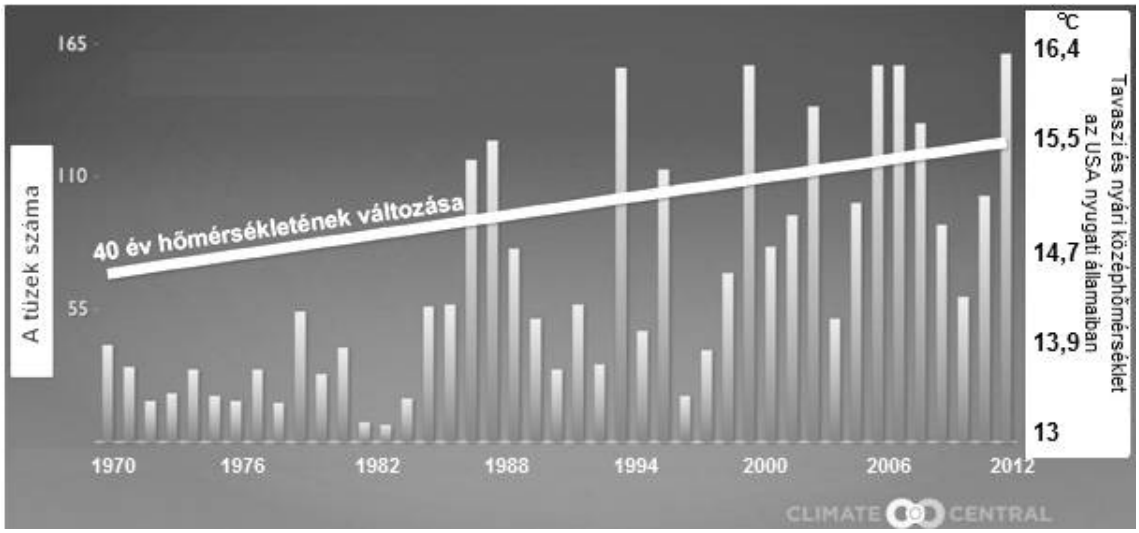
Hogyan próbálják mérsékelni ezt a folyamatot?

.....

2 pont	

10 pont	

17. Tanulmányozza az erdőtüzek előfordulásának alakulását és a középhőmérséklet változását bemutató ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások! Karikázza be a megfelelő választ!



1. Az utóbbi 40 évben legalább 3 °C-ot emelkedett az USA nyugati államaiban a középhőmérséklet.

igaz hamis

2. Az erdőtüzek száma évenként különböző és ingadozó, de a tendencia emelkedést mutat.

igaz hamis

3. Az ábra adatai arra utalnak, hogy a kaliforniai erdőtüzek száma és a klímaváltozás között összefüggés van.

igaz hamis

4. A globális felmelegedéssel – különösen a száraz évszakban – gyakoribbá válnak az erdőtüzek.

igaz hamis

4 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	10	
2.	5	
3.	2	
4.	8	
5.	15	
6.	12	
7.	19	
8.	15	
9.	10	
10.	5	
11.	13	
12.	20	
13.	17	
14.	12	
15.	23	
16.	10	
17.	4	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző